مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين — الشرقية

مادة الأحياء — الصف التاسع العام — الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة — القسم الثاني — الحصة الأولى (الاثنين)

ورقة عمل: الطاقة وأنواع التغذية في الكائنات الحيّة

مرتبطة بعرض الحصة الأولى • عمل ثنائي (طالبان) • ٤٥ دقيقة

اسم الطالب الأول:	اسم الطالب الثاني: .....
الشعبة:	التاريخ: ..... / ..... / ٢٠٢٦

✎ اعملا معًا كفريق واحد، وأكملا المستويات الثلاثة بالترتيب: ● ثم ▲ ثم ■.

● المستوى الأول — أساسي

١) أكملا كل فراغ بالكلمة المناسبة من صندوق الكلمات:

صندوق الكلمات: الشمس • ذاتي التغذية • غير ذاتي التغذية • البناء الضوئي • المنتِجات

أ) المصدر الأساسي للطاقة في معظم الأنظمة البيئية هو ..... .

ب) الكائن الحيّ الذي يصنع غذاءه بنفسه يُسمّى ..... .

ج) العملية التي تصنع بها النباتات غذاءها مستعمِلةً الضوء تُسمّى ..... .

د) الكائن الحيّ الذي يتغذّى على كائنات أخرى يُسمّى ..... .

هـ) تُسمّى الكائنات ذاتية التغذية داخل النظام البيئي ..... .

٢) صنّفا الكائنات الستّة الظاهرة في الصورة داخل الجدول:



كائنات ذاتية التغذية (منتِجات)	كائنات غير ذاتية التغذية (مستهلِكات)

▲ المستوى الثاني — متوسط

٣) أكملا الجدول التالي الخاص بعملية البناء الضوئي:

المواد الداخلة (المدخلات)	المواد الناتجة (المخرجات)

١ - ..... ٢ -	١ - ..... ٢ - .....
مكان حدوثها في الخلية:	مصدر الطاقة: .....

٤) قارنا بين البناء الضوئي والتخليق الكيميائي:

وجه المقارنة	البناء الضوئي	التخليق الكيميائي
مصدر الطاقة		
مكان حدوثها		
مثال على كائن		

■ المستوى الثالث — متقدّم

٥) تأمّلا مسار الطاقة في الشكل التالي، ثم أجيبا:



أ) لماذا رُسِمت الأسهم في اتجاه واحد فقط ولم تُرسم في الاتجاهين؟

.....

ب) ماذا يحدث لهذا النظام البيئي لو حُجب ضوء الشمس شهرًا كاملًا؟ فسّرا إجابتكما علميًّا.

.....

.....

٦) سؤال تفكير: ينمو الفطر في التربة مثل النبات تمامًا، ومع ذلك لا يُعدّ من المنتِجات. فسّرا السبب العلمي لذلك.

.....

.....

أستطيع أن...	نعم	أحتاج تدريبًا
أتتبّع مسار الطاقة في النظام البيئي بدءًا من الشمس.	☐	☐
أوضّح كيف تصنع الكائنات ذاتية التغذية غذاءها.	☐	☐
أميّز بين الكائنات ذاتية التغذية وغيريّة التغذية.	☐	☐

بالتوفيق — أنتما فريق واحد ★